

东华大学 2020-2021 学年第二学期线性代数 A 试卷 A

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

教师_____班号_____姓名_____学号_____考试教室_____

试题 得分	一	二	三	四	五	六	总分

一. 填空题(每小题 4 分, 满分 32 分)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 8 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|AB| =$ _____.

2 设三阶方阵 A 的行列式等于 2, 则 $|-2A^*A^{-1}| =$ _____.

3、已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & d & c \\ c & b & d & a \\ c & b & a & d \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$, $A_{i,j}(i, j=1, 2, 3, 4)$ 为 D 的

代数余子式, 则 $A_{12} + A_{22} + A_{32} + A_{42} =$ _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$P^{2020}AP^{2021} =$ _____.

5、实对称矩阵 A 的两个不同特征值对应的特征向量分别为

$\alpha_1 = [-1 \ a \ 0]^T$, $\alpha_2 = [2 \ 1 \ b]^T$, 则 $a =$ _____ $b =$ _____

6、已知向量组 $\alpha_1 = [1 \ 1 \ 1]^T$, $\alpha_2 = [-1 \ 0 \ 2]^T$, 则由施密特正交

化方法可得 $\beta_1 =$ _____, $\beta_2 =$ _____.

7、已知方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 无解, 则 λ 取_____.

8、二次型 $f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性为 _____
(正定、负定或不定)。

二. 单选题 (每小题 4 分, 满分 16 分)

1、设 A 为 n 阶可逆阵, 则以下结论中不一定正确的是 ()

(A) $A \cdot A^T = A^T \cdot A$ (B) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A$

(C) $A \cdot A^* = A^* \cdot A$ (D) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

2、设向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个最大无关组, 则 A 与 T 间关系为 ()

(A) $R(A) + R(T) = r$ (B) $R(A) < R(T)$

(C) $R(A) > R(T)$ (D) $R(A) = R(T)$

3、设 A 是 n 阶正交矩阵, $|A| = 1$, 则 $(A^*)^T =$ ()

(A) A (B) $-A$ (C) 0 (D) nA

4、设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵且 $|A| = 0$, 则 ()。

(A) A 中有一行元素全为零;

(B) A 有两行 (列) 元素对应成比例;

(C) A 中必有一行为其余行的线性组合;

(D) A 的任一行为其余行的线性组合。

三、(10 分) 计算行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 5 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

四、(14 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}^T,$$

$$\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 1 \end{bmatrix}^T, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 & a-2 \end{bmatrix}^T,$$

$$\beta = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 4 & b-1 \end{bmatrix}^T, \text{ 讨论 } a, b \text{ 为何值时 } \beta \text{ 可由向量}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示; 能表示但是不唯一; 不能线性表示。

五、(18 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式。

(2) 用正交变换 $x = Py$ 把二次型 f 化为标准型, 并写出相应的正交矩阵。

(3) 说明方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么图形。

六、(10 分) 已知二阶方阵 A 的两个特征值为 $\lambda_1=0$, $\lambda_2=2$, 其对应的特

征向量分别为 $x_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 试求 A^{2021} .

